Lösungen · Lineare Funktionen

1.

2. **Punkt (0|1)** n = 1 aus y = 1,5x + 1

3. **Gerade durch (0|3) und (1|5)** Startpunkt (0|3), Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach oben

4. **a)** **h** Steigung −3: f

b) **y = −1** f: y = −3x + 3
g: y = x + 3

5. **Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; y = −1,5x + 2** m < 0, n = 2
$m = \frac{-2,5-5}{3-(-2)}$
n = 5 − m · (−2)

6. **Gerade durch (0|5) und (1|3); x = 2,5** Startpunkt (0|5), 1 nach rechts, 2 nach unten
y = 0: −2x + 5 = 0

7. **(3 | − 12)**

8. **ja** f(−2) = −3 · (−2) + 1 = 7 = y-Wert von P

9. **a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m**

10. **a)** **Maxi = 1648 €** Maxi = 1 360 + 12 · 24

b) **y = 65x + 820; 16 Monate** 65x + 820 ≥ 1800
$x \geq \frac{980}{65} \approx 15,1$

11. **a)** **Angebot 1 = C; Angebot 2 = B** konstant bis 320 km, danach linear
Grundbetrag 115 €, danach linear

b) **Angebot 1 = 170,50 €; Angebot 2 = 151,00 €; Angebot 2 günstiger; y = 0,08x + 115** Angebot 1 = 5 · 25 + (450 − 320) · 0,35
Angebot 2 = 115 + 450 · 0,08
151,00 € < 170,50 €